



## INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

### I. PORTADA

Tema: APE-06 Arreglos y Listas

Unidad de Organización Curricular: BÁSICA

Nivel y Paralelo: 1 – “B”

Alumnos participantes: Loor Velez Jhon Alejandro

Asignatura: Algoritmos y lógica de programación

Docente: Ing. José Caiza, Mg.

### II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

#### 1. Ejercicio 1

##### 1.1 Código C++

```
Ejercicio1.cpp X  J Ejercicio1.java  G Ejercicio2.cpp  J Ejercicio2.java  G Ejercicio3.cpp  J Ejer

G Ejercicio1.cpp > ...
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5
6      // Crear un arreglo de 5 estudiantes
7      string estudiantes[5];
8
9      // Ciclo para ingresar nombres
10     for(int i = 0; i < 5; i++) {
11
12         // Pedir nombre del estudiante
13         cout << "Ingrese nombre del estudiante: ";
14
15         // Guardar nombre en el arreglo
16         cin >> estudiantes[i];
17     }
18
19     // Mostrar título
20     cout << "\nLista de estudiantes:\n";
21
22     // Ciclo para mostrar estudiantes
23     for(int i = 0; i < 5; i++) {
24
25         // Mostrar cada nombre
26         cout << estudiantes[i] << endl;
27     }
28
29     return 0;
30 }
31
```

##### 1.2 Código Java



```
Ejercicio1.cpp  Ejercicio1.java X  Ejercicio2.cpp  Ejercicio2.java  Ejercicio3.cpp  Ej
J Ejercicio1.java > Ejercicio1 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Ejercicio1 {
4
5      Run | Debug
      public static void main(String[] args) {
6
7          // Crear arreglo de 5 estudiantes
8          String estudiantes[] = new String[5];
9
10         try (Scanner leer = new Scanner(System.in)) {
11             // Ciclo para ingresar nombres
12             for(int i = 0; i < 5; i++) {
13
14                 // Pedir nombre del estudiante
15                 System.out.println(x: "Ingrese nombre del estudiante:");
16
17                 // Guardar nombre en el arreglo
18                 estudiantes[i] = leer.nextLine();
19             }
20
21             // Mostrar título
22             System.out.println(x: "Lista de estudiantes:");
23
24             // Ciclo para mostrar estudiantes
25             for(int i = 0; i < 5; i++) {
26
27                 // Mostrar cada estudiante
28                 System.out.println(estudiantes[i]);
29             }
30         }
31     }
```

### 1.3 Ejecución del Programa

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> g++ Ejercicio01_Ape.cpp -o a.exe
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\a.exe
Ingrese nombre del estudiante: Luna
Ingrese nombre del estudiante: Luna Perez
Ingrese nombre del estudiante: Maria
Ingrese nombre del estudiante: Pepita
Ingrese nombre del estudiante: Malena

Lista de estudiantes:
1: Luna
2: Luna Perez
3: Maria
4: Pepita
5: Malena
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> |
```

## 2. Ejercicio 2

### 2.1 Código C++



```
Ejercicio2.cpp X  Ejercicio2.java  Ejercicio3.cpp  Ejercicio3.java  Ejercicio4.cpp
Ejercicio2.cpp > ...
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <vector>      // Librería para usar vectores dinámicos
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7
8      // Crear un vector para almacenar notas decimales
9      vector<double> notas;
10
11     // Variable auxiliar para guardar cada nota ingresada
12     double nota;
13
14     // Ciclo para ingresar 6 notas
15     for(int i = 0; i < 6; i++) {
16
17         // Pedir una nota al usuario
18         cout << "Ingrese nota: ";
19
20         // Leer la nota
21         cin >> nota;
22
23         // Agregar la nota al vector
24         notas.push_back(nota);
25     }
26
27     // Mostrar título
28     cout << "\nNotas registradas:\n";
29
30     // Ciclo para mostrar las notas guardadas
31     for(int i = 0; i < notas.size(); i++) {
32
33         // Mostrar cada nota
34         cout << notas[i] << endl;
35     }
36
37     return 0;
38 }
39
```

## 2.2 Código Java



```
J Ejercicio2.java X  Ejercicio3.cpp  Ejercicio3.java  Ejercicio4.cpp  Ejercicio4.java  G
J Ejercicio2.java > Ejercicio2
1  import java.util.ArrayList; // Librería para usar ArrayList
2  import java.util.Scanner;   // Librería para entrada de datos
3
4  public class Ejercicio2 {
5
6      Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8
9          // Crear objeto Scanner para leer datos
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);
11
12         // Crear un ArrayList para guardar notas decimales
13         ArrayList<Double> notas = new ArrayList<>();
14
15         // Variable auxiliar para almacenar cada nota
16         double nota;
17
18         // Ciclo para ingresar 6 notas
19         for(int i = 0; i < 6; i++) {
20
21             // Pedir una nota al usuario
22             System.out.print(s: "Ingrese nota: ");
23
24             // Leer la nota ingresada
25             nota = sc.nextDouble();
26
27             // Agregar la nota al ArrayList
28             notas.add(nota);
29         }
30
31         // Mostrar título
32         System.out.println(x: "\nNotas registradas:");
33
34         // Recorrer el ArrayList y mostrar las notas
35         for(Double n : notas) {
36
37             // Mostrar cada nota
38             System.out.println(n);
39         }
40
41         // Cerrar Scanner
42         sc.close();
43     }
44 }
```

## 2.3 Ejecución del Programa



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE Elige un elemento.**  
**CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026**



```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> g++ Ejercicio02_Ape.cpp -o a.exe
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\a.exe
Ingrese nota: 8
Ingrese nota: 7
Ingrese nota: 9
Ingrese nota: 8
Ingrese nota: 9
Ingrese nota: 9

Notas registradas:
8
7
9
8
9
9
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> |
```

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> g++ Ejercicio02_Ape.cpp -o a.exe
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\a.exe
Ingrese nota: 10
Ingrese nota: 10
Ingrese nota: 9
Ingrese nota: 8
Ingrese nota: 7
Ingrese nota: 5

Notas registradas:
10
10
9
8
7
5
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> |
```

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> g++ Ejercicio02_Ape.cpp -o a.exe
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\a.exe
Ingrese nota: 4
Ingrese nota: 9
Ingrese nota: 8
Ingrese nota: 10
Ingrese nota: 2
Ingrese nota: 10

Notas registradas:
4
9
8
10
2
10
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> |
```

### 3. Ejercicio 3

#### 3.1 Código C++



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



|                  |                   |                |                   |          |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| Ejercicio3.cpp X | J Ejercicio3.java | Ejercicio4.cpp | J Ejercicio4.java | Ejercici |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|

  

Ejercicio3.cpp > ...

```
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <vector>      // Librería para usar vectores dinámicos
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7
8      // Crear un vector para almacenar productos
9      vector<string> productos;
10
11     // Variables auxiliares
12     string producto, buscar;
13
14     // Variable booleana para verificar si se encontró el producto
15     bool encontrado = false;
16
17     // Ciclo para ingresar 5 productos
18     for(int i = 0; i < 5; i++) {
19
20         // Pedir nombre del producto
21         cout << "Ingrese producto: ";
22
23         // Leer el producto completo
24         getline(cin, producto);
25
26         // Agregar el producto al vector
27         productos.push_back(producto);
28     }
29
30     // Pedir el producto a buscar
31     cout << "Producto a buscar: ";
32
```



```
33 // Leer el nombre del producto a buscar
34 getline(cin, buscar);
35
36 // Recorrer el vector para buscar el producto
37 for(int i = 0; i < productos.size(); i++) {
38
39     // Comparar si el producto existe
40     if(productos[i] == buscar) {
41
42         // Cambiar el valor a verdadero si se encuentra
43         encontrado = true;
44     }
45 }
46
47 // Mostrar resultado de la búsqueda
48 if(encontrado)
49
50     // Mensaje si el producto existe
51     cout << "Producto encontrado";
52
53 else
54
55     // Mensaje si no existe
56     cout << "Producto no encontrado";
57
58 return 0;
59 }
60
```

### 3.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



J Ejercicio3.java > Ejercicio3

```
1  import java.util.ArrayList; // Librería para usar ArrayList
2  import java.util.Scanner;   // Librería para entrada de datos
3
4  public class Ejercicio3 {
5
6      Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8
9          // Crear objeto Scanner para leer datos
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);
11
12         // Crear un ArrayList para guardar productos
13         ArrayList<String> productos = new ArrayList<>();
14
15         // Variables auxiliares
16         String producto, buscar;
17
18         // Ciclo para ingresar 5 productos
19         for(int i = 0; i < 5; i++) {
20
21             // Pedir nombre del producto
22             System.out.print(s: "Ingrese producto: ");
23
24             // Leer el producto ingresado
25             producto = sc.nextLine();
26
27             // Agregar el producto al ArrayList
28             productos.add(producto);
29
30             // Pedir producto a buscar
31             System.out.print(s: "Producto a buscar: ");
```





```
32
33     // Leer el producto a buscar
34     buscar = sc.nextLine();
35
36     // Verificar si el producto existe en el ArrayList
37     if(productos.contains(buscar)) {
38
39         // Mostrar mensaje si se encuentra
40         System.out.println(x: "Producto encontrado");
41
42     } else {
43
44         // Mostrar mensaje si no se encuentra
45         System.out.println(x: "Producto no encontrado");
46     }
47
48     // Cerrar Scanner
49     sc.close();
50 }
51 }
52
53
```

### 3.3 Ejecución del Programa

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> g++ Ejercicio03_Ape.cpp -o a.exe
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\a.exe
Ingrese producto: Harina
Ingrese producto: Azucar
Ingrese producto: Arroz
Ingrese producto: Jabon
Ingrese producto: Gaseosa
Producto a buscar: Arroz
Producto encontrado
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> |
```

## 4. Ejercicio 4

### 4.1 Código C++



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



|                  |                   |                |                   |           |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|
| Ejercicio4.cpp X | J Ejercicio4.java | Ejercicio5.cpp | J Ejercicio5.java | Ejercicio |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|

  

Ejercicio4.cpp > ...

```
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <vector>      // Librería para usar vectores dinámicos
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7
8      // Crear un vector para almacenar nombres
9      vector<string> lista;
10
11     // Variables auxiliares
12     int opcion, posicion;
13     string nombre;
14
15     // Ciclo del menú
16     do {
17
18         // Mostrar opciones del menú
19         cout << "\n1. Agregar";
20         cout << "\n2. Mostrar";
21         cout << "\n3. Modificar";
22         cout << "\n4. Eliminar";
23         cout << "\n5. Salir";
24
25         // Pedir opción al usuario
26         cout << "\nOpcion: ";
27         cin >> opcion;
28
29         // Limpiar buffer
30         cin.ignore();
31
32         // Evaluar opción seleccionada
```



```
33      switch(opcion) {
34
35          // Opción para agregar nombres
36          case 1:
37
38              // Pedir nombre
39              cout << "Nombre: ";
40
41              // Leer nombre completo
42              getline(cin, nombre);
43
44              // Agregar nombre al vector
45              lista.push_back(nombre);
46
47              break;
48
49          // Opción para mostrar lista
50          case 2:
51
52              // Recorrer y mostrar elementos
53              for(int i = 0; i < lista.size(); i++) {
54
55                  // Mostrar posición y nombre
56                  cout << i << ": " << lista[i] << endl;
57              }
58
59              break;
60
61          // Opción para modificar un elemento
```



```
62         case 3:
63
64             // Pedir posición
65             cout << "Posicion: ";
66             cin >> posicion;
67
68             // Limpiar buffer
69             cin.ignore();
70
71             // Pedir nuevo nombre
72             cout << "Nuevo nombre: ";
73             getline(cin, nombre);
74
75             // Verificar que la posición exista
76             if(posicion >= 0 && posicion < lista.size())
77             {
78                 // Modificar nombre
79                 lista[posicion] = nombre;
80             }
81             break;
82
83             // Opción para eliminar un elemento
84             case 4:
85
86                 // Pedir posición
87                 cout << "Posicion: ";
88                 cin >> posicion;
89
90                 // Verificar que la posición exista
91                 if(posicion >= 0 && posicion < lista.size())
92                 {
93                     // Eliminar elemento del vector
94                     lista.erase(lista.begin() + posicion);
95                 }
96                 break;
97             }
98
99             // Repetir mientras la opción sea diferente de 5
100         } while(opcion != 5);
101
102         return 0;
103     }
104
```

#### 4.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



|                |                 |                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ejercicio5.cpp | Ejercicio5.java | Ejercicio6.cpp | Ejercicio6.java | Ejercicio7.cpp |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

J Ejercicio4.java > Ejercicio4

Run | Debug

```
1  import java.util.ArrayList; // Librería para usar ArrayList
2  import java.util.Scanner;   // Librería para entrada de datos
3
4  public class Ejercicio4 {
5
6      // Crear objeto Scanner para leer datos
7      Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9      // Crear un ArrayList para almacenar nombres
10     ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
11
12     // Variables auxiliares
13     int opcion, posicion;
14     String nombre;
15
16     // Ciclo principal del menú
17     do {
18
19         // Mostrar opciones
20         System.out.println(x: "\n1. Agregar");
21         System.out.println(x: "2. Mostrar");
22         System.out.println(x: "3. Modificar");
23         System.out.println(x: "4. Eliminar");
24         System.out.println(x: "5. Salir");
25
26         // Pedir opción
27         System.out.print(s: "Opcion: ");
28         opcion = sc.nextInt();
29
30
31
```



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
32 // Limpiar buffer
33 sc.nextLine();
34
35 // Evaluar opción seleccionada
36 switch(opcion) {
37
38     // Opción para agregar nombres
39     case 1:
40
41         // Pedir nombre
42         System.out.print(s: "Nombre: ");
43
44         // Leer nombre
45         nombre = sc.nextLine();
46
47         // Agregar nombre al ArrayList
48         lista.add(nombre);
49
50         break;
51
52     // Opción para mostrar lista
53     case 2:
54
55         // Recorrer y mostrar elementos
56         for(int i = 0; i < lista.size(); i++) {
57
58             // Mostrar posición y nombre
59             System.out.println(i + ": " + lista.get(i));
60         }
61
62         break;
63
64     // Opción para modificar un elemento
65     case 3:
66
67         // Pedir posición
68         System.out.print(s: "Posicion: ");
69         posicion = sc.nextInt();
70
71         // Limpiar buffer
72         sc.nextLine();
73
74         // Pedir nuevo nombre
75         System.out.print(s: "Nuevo nombre: ");
76         nombre = sc.nextLine();
77
78         // Verificar que la posición exista
79         if(posicion >= 0 && posicion < lista.size()) {
80
81             // Modificar elemento
82             lista.set(posicion, nombre);
83         }
84
85         break;
86
87     // Opción para eliminar un elemento
88     case 4:
89
```



```
90 // Pedir posición
91 System.out.print(s: "Posicion: ");
92 posicion = sc.nextInt();
93
94 // Verificar que la posición exista
95 if(posicion >= 0 && posicion < lista.size()) {
96     // Eliminar elemento
97     lista.remove(posicion);
98 }
99
100 break;
101 }
102
103 // Repetir mientras no elija salir
104 } while(opcion != 5);
105
106 // Cerrar Scanner
107 sc.close();
108 }
109 }
110 }
111
112
113
```

### 4.3 Ejecución del Programa

```
TERMINAL ... .Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6\A.exe. + v [icon] [icon]
cio05_Ape.exe". Vea "get-help about_Command_Precedence" para obtener información más detallada.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> g++ Ejercicio05_Ape.cpp -o a.exe
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\a.exe

1. Agregar
2. Mostrar
3. Modificar
4. Eliminar
5. Salir
Opcion: 1
Nombre: Ana

1. Agregar
2. Mostrar
3. Modificar
4. Eliminar
5. Salir
Opcion: 2
0: Ana

1. Agregar
2. Mostrar
3. Modificar
4. Eliminar
5. Salir
Opcion: 3
Posicion: 1
Nuevo nombre:

1. Agregar
2. Mostrar
3. Modificar
4. Eliminar
5. Salir
Opcion: 5
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6>
```

## 5. Ejercicio 5

### 5.1 Código C++



Ejercicio5.cpp > ...

```
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <vector>      // Librería para usar vectores dinámicos
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7
8      // Vector para guardar nombres
9      vector<string> nombres;
10
11     // Vector para guardar notas
12     vector<double> notas;
13
14     // Variables auxiliares
15     int cantidad;
16     string nombre;
17     double nota;
18
19     // Pedir cantidad de estudiantes
20     cout << "Cantidad de estudiantes: ";
21     cin >> cantidad;
22
23     // Limpiar buffer
24     cin.ignore();
25
26     // Ciclo para registrar estudiantes
27     for(int i = 0; i < cantidad; i++) {
28
29         // Pedir nombre del estudiante
30         cout << "Nombre: ";
31
32         // Leer nombre completo
```





```
32 // Leer nombre completo
33 getline(cin, nombre);
34
35 // Pedir nota del estudiante
36 cout << "Nota: ";
37
38 // Leer nota
39 cin >> nota;
40
41 // Limpiar buffer
42 cin.ignore();
43
44 // Guardar nombre en el vector
45 nombres.push_back(nombre);
46
47 // Guardar nota en el vector
48 notas.push_back(nota);
49 }
50
51 // Mostrar título
52 cout << "\nREGISTROS\n";
53
54 // Recorrer y mostrar registros
55 for(int i = 0; i < nombres.size(); i++) {
56
57     // Mostrar nombre y nota
58     cout << nombres[i] << " - " << notas[i] << endl;
59 }
60
61 return 0;
```

## 5.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



J Ejercicio5.java > Ejercicio5

```
1  import java.util.ArrayList; // Librería para usar ArrayList
2  import java.util.Scanner;   // Librería para entrada de datos
3
4  public class Ejercicio5{
5
6      Run | Debug
       public static void main(String[] args) {
7
8          // Crear objeto Scanner para leer datos
9          Scanner sc = new Scanner(System.in);
10
11         // ArrayList para guardar nombres
12         ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();
13
14         // ArrayList para guardar notas
15         ArrayList<Double> notas = new ArrayList<>();
16
17         // Variables auxiliares
18         int cantidad;
19         String nombre;
20         double nota;
21
22         // Pedir cantidad de estudiantes
23         System.out.print(s: "Cantidad de estudiantes: ");
24         cantidad = sc.nextInt();
25
26         // Limpiar buffer
27         sc.nextLine();
28
29         // Ciclo para registrar estudiantes
30         for(int i = 0; i < cantidad; i++) {
31
```



```
32 // Pedir nombre del estudiante
33 System.out.print(s: "Nombre: ");
34
35 // Leer nombre
36 nombre = sc.nextLine();
37
38 // Pedir nota
39 System.out.print(s: "Nota: ");
40
41 // Leer nota
42 nota = sc.nextDouble();
43
44 // Limpiar buffer
45 sc.nextLine();
46
47 // Guardar nombre en el ArrayList
48 nombres.add(nombre);
49
50 // Guardar nota en el ArrayList
51 notas.add(nota);
52 }
53
54 // Mostrar título
55 System.out.println(x: "\nREGISTROS");
56
57 // Recorrer y mostrar registros
58 for(int i = 0; i < nombres.size(); i++) {
59
60     // Mostrar nombre y nota
61     System.out.println(nombres.get(i) + " - " + notas.get(i));
62     System.out.println(nombres.get(i) + " - " + notas.get(i));
63 }
64
65 // Cerrar Scanner
66 sc.close();
67 }
```

### 5.3 Ejecución del Programa

```
TERMINAL ... .\Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6\A.exe. + v [] ... | {} x
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> .\Ejercicio04_Ape.exe
Cantidad de estudiantes: 4
Nombre: Ana
Nota: 7
Nombre: Luis
Nota: 8
Nombre: Maria
Nota: 9
Nombre: Sam
Nota: 10

REGISTROS
Ana - 7
Luis - 8
Maria - 9
Sam - 10
PS C:\Users\UserX\OneDrive\Documentos\Guia APE 6> S
```

## 6. Ejercicio 6

### 6.1 Código C++



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Ejercicio6.cpp X

Ejercicio6.java

Ejercicio7.cpp

Ejercicio7.java

Ejercicio

Ejercicio6.cpp > ...

```
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <vector>      // Librería para usar vectores dinámicos
3
4  using namespace std;
5
6  // Clase Producto
7  class Producto {
8
9  public:
10
11     // Atributos del producto
12     string nombre;
13     int cantidad;
14     float precio;
15
16     // Constructor para inicializar atributos
17     Producto(string n, int c, float p) {
18
19         nombre = n;
20         cantidad = c;
21         precio = p;
22     }
23
24     // Método para mostrar información del producto
25     void mostrar() {
26
27         cout << "Nombre: " << nombre << endl;
28         cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
29         cout << "Precio: $" << precio << endl;
30         cout << "-----" << endl;
31     }
32 };
```



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Ejercicio6.cpp > ...

```
33  
34 int main() {  
35  
36     // Vector para almacenar productos  
37     vector<Producto> inventario;  
38  
39     // Variable para cantidad de productos  
40     int n;  
41  
42     // Pedir cantidad de productos  
43     cout << "Cantidad de productos: ";  
44     cin >> n;  
45  
46     // Ciclo para registrar productos  
47     for(int i = 0; i < n; i++) {  
48  
49         // Variables auxiliares  
50         string nombre;  
51         int cantidad;  
52         float precio;  
53  
54         // Mostrar número de producto  
55         cout << "\nProducto " << i + 1 << endl;  
56  
57         // Limpiar buffer  
58         cin.ignore();  
59  
60         // Pedir nombre del producto  
61         cout << "Nombre: ";  
62  
63         // Leer nombre completo  
64         getline(cin, nombre);
```



```
63 // Leer nombre completo
64 getline(cin, nombre);
65
66 // Pedir cantidad
67 cout << "Cantidad: ";
68 cin >> cantidad;
69
70 // Pedir precio
71 cout << "Precio: ";
72 cin >> precio;
73
74 // Agregar producto al vector
75 inventario.push_back(Producto(nombre, cantidad, precio));
76 }
77
78 // Mostrar título
79 cout << "\n==== INVENTARIO =====> endl;
80
81 // Recorrer vector y mostrar productos
82 for(auto p : inventario) {
83
84     // Mostrar datos del producto
85     p.mostrar();
86 }
87
88 return 0;
89 }
90
```

## 6.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Ejercicio6.java X Ejercicio7.cpp Ejercicio7.java Ejercicio8.cpp Ejercicio

J Ejercicio6.java > Ejercicio6

```
1  import java.util.ArrayList; // Librería para usar ArrayList
2  import java.util.Scanner;   // Librería para entrada de datos
3
4  // Clase Producto
5  class Producto {
6
7      // Atributos del producto
8      String nombre;
9      int cantidad;
10     double precio;
11
12     // Constructor para inicializar atributos
13     public Producto(String nombre, int cantidad, double precio) {
14
15         this.nombre = nombre;
16         this.cantidad = cantidad;
17         this.precio = precio;
18     }
19
20     // Método para mostrar información del producto
21     public void mostrar() {
22
23         System.out.println("Nombre: " + nombre);
24         System.out.println("Cantidad: " + cantidad);
25         System.out.println("Precio: $" + precio);
26         System.out.println(x: "-----");
27     }
28 }
29
30 public class Ejercicio6{
31
```

Run | Debug



```
32 public static void main(String[] args) {
33
34     // Crear objeto Scanner para leer datos
35     Scanner sc = new Scanner(System.in);
36
37     // Crear ArrayList para almacenar productos
38     ArrayList<Producto> inventario = new ArrayList<>();
39
40     // Variable para cantidad de productos
41     int n;
42
43     // Pedir cantidad de productos
44     System.out.print(s: "Cantidad de productos: ");
45     n = sc.nextInt();
46
47     // Limpiar buffer
48     sc.nextLine();
49
50     // Ciclo para registrar productos
51     for(int i = 0; i < n; i++) {
52
53         // Mostrar número del producto
54         System.out.println("\nProducto " + (i + 1));
55
56         // Pedir nombre del producto
57         System.out.print(s: "Nombre: ");
58         String nombre = sc.nextLine();
59
60         // Pedir cantidad
61         System.out.print(s: "Cantidad: ");
62         int cantidad = sc.nextInt();
63
64         // Pedir precio
65         System.out.print(s: "Precio: ");
66         double precio = sc.nextDouble();
67
68         // Limpiar buffer
69         sc.nextLine();
70
71         // Agregar producto al ArrayList
72         inventario.add(new Producto(nombre, cantidad, precio));
73     }
74
75     // Mostrar título
76     System.out.println(x: "\n===== INVENTARIO =====");
77
78     // Recorrer y mostrar productos
79     for(Producto p : inventario) {
80
81         // Mostrar información del producto
82         p.mostrar();
83     }
84
85     // Cerrar Scanner
86     sc.close();
87 }
88
89
```

### 6.3 Ejecución del Programa





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE Elige un elemento.**  
**CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026**



Ingrese la cantidad de productos:

3

Producto 1

Ingrese el nombre del producto:

Laptop

Ingrese la cantidad:

5

Ingrese el precio:

850

Producto 2

Ingrese el nombre del producto:

Mouse

Ingrese la cantidad:

20

Ingrese el precio:

15

**7. Ejercicio 7**  
**7.1 Código C++**



|                  |                   |                |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Ejercicio7.cpp X | J Ejercicio7.java | Ejercicio8.cpp | J Ejercicio8.java |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|

Ejercicio7.cpp > ...

```
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <vector>      // Librería para usar vectores dinámicos
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7
8      // Crear un arreglo fijo con 3 nombres
9      string arreglo[3] = {"Juan", "Pedro", "Maria"};
10
11     // Mostrar título
12     cout << "ARREGLO" << endl;
13
14     // Recorrer y mostrar el arreglo
15     for(int i = 0; i < 3; i++) {
16
17         // Mostrar cada elemento del arreglo
18         cout << arreglo[i] << endl;
19     }
20
21     // Crear un vector dinámico
22     vector<string> lista;
23
24     // Agregar elementos al vector
25     lista.push_back("Juan");
26     lista.push_back("Pedro");
27     lista.push_back("Maria");
28     lista.push_back("Carlos");
29
30     // Mostrar título
31     cout << "\nVECTOR" << endl;
32
33     // Recorrer y mostrar el vector
34     for(string nombre : lista) {
35
36         // Mostrar cada nombre
37         cout << nombre << endl;
38     }
39
40     return 0;
41 }
42
```

## 7.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



|                                |                  |                   |                  |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| J Ejercicio7.java X            | G Ejercicio8.cpp | J Ejercicio8.java | G Ejercicio9.cpp |
| J Ejercicio7.java > Ejercicio7 |                  |                   |                  |

```
1  import java.util.ArrayList; // Librería para usar ArrayList
2
3  public class Ejercicio7 {
4
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7
8          // =====
9          // ARREGLO
10         // =====
11
12         // Crear un arreglo fijo con 3 nombres
13         String[] arreglo = {"Juan", "Pedro", "Maria"};
14
15         // Mostrar título
16         System.out.println(x: "ARREGLO");
17
18         // Recorrer y mostrar el arreglo
19         for(String nombre : arreglo) {
20
21             // Mostrar cada nombre
22             System.out.println(nombre);
23         }
24
25         // =====
26         // ARRAYLIST
27         // =====
28
29         // Crear un ArrayList dinámico
30         ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
31
32         // Agregar elementos al ArrayList
```



```
32      lista.add(e: "Juan");
33      lista.add(e: "Pedro");
34      lista.add(e: "Maria");
35      lista.add(e: "Carlos");
36
37      // Mostrar título
38      System.out.println(x: "\nARRAYLIST");
39
40      // Recorrer y mostrar el ArrayList
41      for(String nombre : lista) {
42
43          // Mostrar cada nombre
44          System.out.println(nombre);
45      }
46  }
47  }
48
49
```

### 7.3 Ejecución del Programa

```
===== ARREGLO =====
Juan
Pedro
Maria

===== ARRAYLIST =====
Juan
Pedro
Maria
Carlos

Comparacion:
El arreglo tiene 3 elementos.
El ArrayList tiene 4 elementos.
El arreglo tiene tamaño fijo.
El ArrayList permite agregar más elementos.
```

## 8. Ejercicio 8

### 8.1 Código C++



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
G: Ejercicio8.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <vector> // Con vectores se debe incluir la respectiva libreria
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6
7      int arreglo[10]; //Se declara el tamaño de arreglo y este fijo
8
9      cout << "=== INGRESO DE DATOS EN EL ARREGLO ===" << endl;
10     for (int i = 0; i < 10; i++) //No se puede ingresar mas datos de lo previamente declarados
11     {
12         cout << "Ingresar numero en la posición [" << i << "]: " << endl; //Los datos se ingresan mediante el índice 0-10
13         cin >> arreglo[i];
14     }
15
16     cout << "\n=== DATOS DEL ARREGLO ===" << endl;
17     for (int i = 0; i < 10; i++) //Para retornar los datos se utilizan el índice
18     {
19         cout << "arreglo[" << i << "] = " << arreglo[i] << endl;
20     }
21
22     vector<int> enteros; // Solo declaramos el vector(arraylist) su tamaño es dinámico y el tipo de dato que almacen
23
24     //La insercción de datos puede ser de varias maneras
25
26     enteros = {1,2,3,4}; //mediante declaración
27
28     enteros.push_back(5); //Con metodo al final del vector
29
30     cout << "\n=== DATOS INICIALES DEL VECTOR ===" << endl;
31     cout << "Tamaño actual del vector: " << enteros.size() << endl;
32
33     int entero;
34
35     for (int i = 0; i < 2; i++) //Se toma el índice del último elemento y se agrega dos elementos mas
36     {
37         cout << "Ingresar nuevo elemento para el vector: ";
38         cin >> entero;
39         enteros.push_back(entero);
40     }
41
42     cout << "\n=== DATOS FINALES DEL VECTOR ===" << endl;
43     for (int i = 0; i < enteros.size(); i++)
44     {
45         cout << "enteros[" << i << "] = " << enteros[i] << endl;
46     }
47
48     return 0;
49 }
50
```

## 8.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
J Ejercicio8.java X  Ejercicio9.cpp  Ejercicio9.java  Ejercicio10.cpp  Ejercicio10.java
J Ejercicio8.java > Ejercicio8 > main(String[])
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Ejercicio8 {
5      Run | Debug
6      public static void main(String[] args) {
7          int[] arreglo = Ejercicio8.main(String[])
8          Source: GuiaApe06_14475e0b
9          int[] arreglo = new int[10]; // Se declara el tamaño del arreglo y este es fijo
10
11          System.out.println(x: "=== INGRESO DE DATOS EN EL ARREGLO ===");
12          for (int i = 0; i < 10; i++) // No se puede ingresar mas datos de lo previamente declarado
13          {
14              System.out.println("Ingresar numero en la posición [" + i + "]: "); // Los datos se ingresan mediante el índice
15              arreglo[i] = sc.nextInt();
16          }
17
18          System.out.println(x: "\n=== DATOS DEL ARREGLO ===");
19          for (int i = 0; i < 10; i++) // Para retornar los datos se utiliza el índice
20          {
21              System.out.println("arreglo[" + i + "] = " + arreglo[i]);
22          }
23
24          ArrayList<Integer> enteros = new ArrayList<>(); // Solo declaramos el ArrayList, su tamaño es dinámico y el tipo
25
26          // La inserción de datos puede ser de varias maneras
27
28          enteros.add(e: 1); // Mediante inserción individual
29          enteros.add(e: 2);
30          enteros.add(e: 3);
31          enteros.add(e: 4);
32
33          enteros.add(e: 5); // Con método al final del ArrayList
34
35          System.out.println(x: "\n=== DATOS INICIALES DEL ARRAYLIST ===");
36          System.out.println("Tamaño actual del ArrayList: " + enteros.size());
37
38          // Con iteración for mediante un índice
39
40          for (int i = 0; i < 2; i++) // Se agregan dos elementos más al final de la lista
41          {
42              System.out.print(s: "Ingresar nuevo elemento para el ArrayList: ");
43              int entero = sc.nextInt();
44              enteros.add(entero);
45          }
46
47          System.out.println(x: "\n=== DATOS FINALES DEL ARRAYLIST ===");
48          for (int i = 0; i < enteros.size(); i++)
49          {
50              System.out.println("enteros[" + i + "] = " + enteros.get(i));
51          }
52
53          sc.close();
54
55      }
56
57  }
```

### 8.3 Ejecución del Programa



```
=== DATOS DEL ARREGLO ===
arreglo[0] = 1
arreglo[1] = 2
arreglo[2] = 3
arreglo[3] = 4
arreglo[4] = 5
arreglo[5] = 6
arreglo[6] = 7
arreglo[7] = 8
arreglo[8] = 9
arreglo[9] = 10

=== DATOS INICIALES DEL VECTOR ===
Tamano actual del vector: 5
Ingresar nuevo elemento para el vector: 1
Ingresar nuevo elemento para el vector: 2

=== DATOS FINALES DEL VECTOR ===
enteros[0] = 1
enteros[1] = 2
enteros[2] = 3
enteros[3] = 4
enteros[4] = 5
enteros[5] = 1
enteros[6] = 2
PS C:\Users\JG\Documents\APE06>
```

**9. Ejercicio 9**  
**9.1 Código C++**



Ejercicio9.cpp X

J Ejercicio9.java

Ejercicio10.cpp

J Ejercicio10.java

Ejercicio9.cpp > agregarTurno(list<Turno>&, int &)

```
1  #include <iostream>
2  #include <list>
3  using namespace std;
4
5  class Turno {
6  private:
7      int numero;
8
9  public:
10     Turno(int n = 0) {
11         numero = n;
12     }
13
14     void setTurno(int n) {
15         numero = n;
16     }
17
18     int getTurno() const {
19         return numero;
20     }
21 };
22
23 // Agregar un turno
24 void agregarTurno(list<Turno>& turnos, int& siguienteNumero) {
25     Turno nuevo(siguienteNumero);
26     turnos.push_back(nuevo);
27     cout << "Se agrego el turno #" << siguienteNumero << endl;
28     siguienteNumero++;
29 }
30
31 // Mostrar turnos
32 void mostrarTurnos(const list<Turno>& turnos) {
```





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
33     if (turnos.empty()) {
34         cout << "No hay turnos en espera.\n";
35         return;
36     }
37
38     cout << "\nTurnos en espera:\n";
39     for (const Turno& t : turnos) {
40         cout << "Turno #" << t.getTurno() << endl;
41     }
42 }
43
44 // Atiende al primer turno
45 void atenderTurno(list<Turno>& turnos) {
46     if (turnos.empty()) {
47         cout << "No hay turnos para atender.\n";
48         return;
49     }
50
51     cout << "Atendiendo turno #" << turnos.front().getTurno() << endl;
52     turnos.pop_front();
53 }
54
55 // Quitar un turno
56 void cancelarTurno(list<Turno>& turnos, int numeroBuscado) {
57     for (auto it = turnos.begin(); it != turnos.end(); ++it) {
58         if (*it->getTurno() == numeroBuscado) {
59             turnos.erase(it);
60             cout << "Se cancelo el turno #" << numeroBuscado << endl;
61             return;
62         }
63     }
64
65     cout << "El turno #" << numeroBuscado << " no existe.\n";
66 }
67
68 int main() {
69     list<Turno> turnos;
70     int siguienteNumero = 1;
71     int opcion, numeroCancelar;
72
73     do {
74         cout << "\n===== SISTEMA DE TURNOS =====\n";
75         cout << "1. Agregar turno\n";
76         cout << "2. Atender turno\n";
77         cout << "3. Mostrar turnos\n";
78         cout << "4. Cancelar turno\n";
79         cout << "5. Salir\n";
80         cout << "Seleccione una opcion: ";
81         cin >> opcion;
82
83         switch (opcion) {
84             case 1:
85                 agregarTurno(turnos, siguienteNumero);
86                 break;
87             case 2:
88                 atenderTurno(turnos);
89                 break;
90             case 3:
91                 mostrarTurnos(turnos);
92                 break;
93             case 4:
```



```
94         cout << "Ingrese el numero del turno a cancelar: ";
95         cin >> numeroCancelar;
96         cancelarTurno(turnos, numeroCancelar);
97         break;
98     case 5:
99         cout << "Saliendo del sistema...\n";
100        break;
101    default:
102        cout << "Opcion invalida.\n";
103    }
104
105    } while (opcion != 5);
106
107    return 0;
108 }
109
```

## 9.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



J Ejercicio9.java > Ejercicio9

```
1  import java.util.LinkedList; import java.util.Scanner;
2
3  class Turno {    private int numero;
4
5      public Turno(int numero) {        this.numero = numero;
6      }
7
8      public void setTurno(int numero) {        this.numero = numero;
9      }
10
11     public int getTurno() {        return numero;
12     }
13 }
14
15 public class Ejercicio9 {
16
17     public static void agregarTurno(LinkedList<Turno> turnos, int[] siguienteNumero) {        turnos.addLast(new Turno(siguienteNumero[0]));
18         System.out.println("Se agreog el turno #" + siguienteNumero[0]);        siguienteNumero[0]++;
19     }
20
21     public static void mostrarTurnos(LinkedList<Turno> turnos) {        if (turnos.isEmpty()) {
22         System.out.println(x: "No hay turnos en espera.");        return;
23     }
24
25     System.out.println(x: "\nTurnos en espera:");        for (Turno t : turnos) {
26         System.out.println("Turno #" + t.getTurno());
27     }
28 }
29
30     public static void atenderTurno(LinkedList<Turno> turnos) {        if (turnos.isEmpty()) {
31         System.out.println(x: "No hav turnos para atender.");        return;
32     }
33
34     System.out.println("Atendiendo turno #" + turnos.getFirst().getTurno());        turnos.removeFirst();
35 }
36
37     public static void cancelarTurno(LinkedList<Turno> turnos, int numeroBuscado) {
38         for (int i = 0; i < turnos.size(); i++) {        if (turnos.get(i).getTurno() == numeroBuscado) {
39             System.out.println("Turno #" + numeroBuscado + " cancelado.");        return;
40         }
41     }
42
43     System.out.println(x: "Turno no encontrado.");
44 }
45
46     Run | Debug
47     public static void main(String[] args) {
48         LinkedList<Turno> turnos = new LinkedList<>();
49         Scanner sc = new Scanner(System.in);
50
51         int[] siguienteNumero = {1};        int opcion;        int numeroCancelar;
52
53         do {
54             System.out.println(x: "\n-SISTEMA DE TURNOS -");
55             System.out.println(x: "1. Agregar turno");
56             System.out.println(x: "2. Atender turno");
57             System.out.println(x: "3. Mostrar turnos");
58             System.out.println(x: "4. Cancelar turno");
59             System.out.println(x: "5. Salir");
60             System.out.print(s: "Seleccione una opción: ");        opcion = sc.nextInt();
61
62             switch (opcion) {        case 1:
```



```
62         agregarTurno(turnos, siguienteNumero);           break;
63
64         case 2:
65             atenderTurno(turnos);           break;
66
67         case 3:
68             mostrarTurnos(turnos);           break;
69
70         case 4:
71             System.out.print($: "Ingrese el nmero del turno a cancelar: ");           numeroCancelar =
72
73         case 5:
74
75             System.out.println(x: "Saliendo del sistema...");           break;
76
77         default:
78             System.out.println(x: "Opcio invalida");
79     }
80
81 } while (opcion != 5);
82
83 sc.close();
84 }
85 }
86
87
```

### 9.3 Ejecución del Programa

===== SISTEMA DE TURNOS =====

1. Agregar turno
2. Atender turno
3. Mostrar turnos
4. Cancelar turno
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Atendiendo turno #1

===== SISTEMA DE TURNOS =====

1. Agregar turno
2. Atender turno
3. Mostrar turnos
4. Cancelar turno
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Atendiendo turno #2

===== SISTEMA DE TURNOS =====

1. Agregar turno
2. Atender turno
3. Mostrar turnos
4. Cancelar turno
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Atendiendo turno #3

===== SISTEMA DE TURNOS =====

1. Agregar turno
2. Atender turno
3. Mostrar turnos
4. Cancelar turno
5. Salir

Seleccione una opcion:



## 10.1 Código C++

```
1  #include <iostream>    // Librería para entrada y salida de datos
2  #include <list>        // Librería para usar listas
3  #include <string>      // Librería para usar cadenas de texto
4
5  using namespace std;
6
7  // Clase Cliente
8  class Cliente {
9
10 private:
11
12     // Atributos privados
13     int turno;
14     string nombre;
15
16 public:
17
18     // Constructor de la clase
19     Cliente(int t = 0, string n = "") {
20
21         turno = t;
22         nombre = n;
23     }
24
25     // Método para obtener el turno
26     int getTurno() const {
27
28         return turno;
29     }
30
31     // Método para obtener el nombre
32     string getNombre() const {
```



```
33
34     return nombre;
35 }
36 };
37
38 // Función para agregar clientes a la fila
39 void agregarCliente(list<Cliente>& fila, int& siguienteTurno) {
40
41     // Variable para guardar nombre
42     string nombre;
43
44     // Pedir nombre del cliente
45     cout << "Ingrese el nombre del cliente: ";
46     cin >> nombre;
47
48     // Agregar cliente a la lista
49     fila.push_back(Cliente(siguienteTurno, nombre));
50
51     // Mostrar turno asignado
52     cout << "Cliente agregado con turno #" << siguienteTurno << endl;
53
54     // Incrementar siguiente turno
55     siguienteTurno++;
56 }
57
58 // Función para mostrar la fila
59 void mostrarFila(const list<Cliente>& fila) {
60
61     // Verificar si la fila está vacía
62     if (fila.empty()) {
```



```
64     cout << "No hay clientes en espera.\n";
65     return;
66 }
67
68 // Mostrar título
69 cout << "\nFila de atencion:\n";
70
71 // Recorrer y mostrar clientes
72 for (const Cliente& c : fila) {
73     cout << "Turno #" << c.getTurno()
74         | << " - " << c.getNombre() << endl;
75 }
76 }
77
78 // Función para atender clientes
79 void atenderCliente(list<Cliente>& fila) {
80     // Verificar si la fila está vacía
81     if (fila.empty()) {
82         cout << "No hay clientes para atender.\n";
83         return;
84     }
85
86     // Mostrar cliente atendido
87     cout << "Atendiendo a "
88         << fila.front().getNombre()
89         << " con turno #"
90         << fila.front().getTurno() << endl;
```



```
94
95     // Eliminar cliente atendido
96     fila.pop_front();
97 }
98
99 int main() {
100
101     // Crear lista de clientes
102     list<Cliente> fila;
103
104     // Variable para controlar turnos
105     int siguienteTurno = 1;
106
107     // Variable para opción del menú
108     int opcion;
109
110     // Ciclo principal del programa
111     do {
112
113         // Mostrar menú
114         cout << "\n===== FILA DE ATENCION =====\n";
115         cout << "1. Agregar cliente\n";
116         cout << "2. Atender cliente\n";
117         cout << "3. Mostrar fila\n";
118         cout << "4. Salir\n";
119
120         // Pedir opción
121         cout << "Seleccione una opcion: ";
122         cin >> opcion;
123
124         // Evaluar opción seleccionada
```





```
133 // Atender cliente
134 case 2:
135     atenderCliente(fila);
136     break;
137
138 // Mostrar fila
139 case 3:
140     mostrarFila(fila);
141     break;
142
143 // Salir del programa
144 case 4:
145     cout << "Saliendo...\n";
146     break;
147
148 // Opción inválida
149 default:
150     cout << "Opcion invalida.\n";
151 }
152
153 // Repetir hasta elegir salir
154 } while (opcion != 4);
155
156 return 0;
157 }
```

## 10.2 Código Java



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
1  import java.util.LinkedList; // Librería para usar LinkedList
2  import java.util.Scanner;    // Librería para entrada de datos
3
4  // Clase Cliente
5  class Cliente {
6
7      // Atributos privados
8      private int turno;
9      private String nombre;
10
11     // Constructor de la clase
12     public Cliente(int turno, String nombre) {
13
14         this.turno = turno;
15         this.nombre = nombre;
16     }
17
18     // Método para obtener el turno
19     public int getTurno() {
20
21         return turno;
22     }
23
24     // Método para obtener el nombre
25     public String getNombre() {
26
27         return nombre;
28     }
29 }
30
31 // Clase para manejar la fila de atención
32 class FilaAtencion {
```



```
33
34 // LinkedList para almacenar clientes
35 private LinkedList<Cliente> fila;
36
37 // Variable para controlar turnos
38 private int siguienteTurno;
39
40 // Constructor de la clase
41 public FilaAtencion() {
42
43     fila = new LinkedList<>();
44     siguienteTurno = 1;
45 }
46
47 // Método para agregar clientes
48 public void agregarCliente(String nombre) {
49
50     // Crear nuevo cliente
51     Cliente cliente = new Cliente(siguienteTurno, nombre);
52
53     // Agregar cliente al final de la fila
54     fila.addLast(cliente);
55
56     // Mostrar turno asignado
57     System.out.println("Cliente agregado con turno #" + siguienteTurno);
58
59     // Incrementar siguiente turno
60     siguienteTurno++;
61 }
62
63 // Método para atender clientes
```



```
64 public void atenderCliente() {
65
66     // Verificar si la fila está vacía
67     if (fila.isEmpty()) {
68
69         System.out.println(x: "No hay clientes para atender.");
70         return;
71     }
72
73     // Obtener primer cliente
74     Cliente cliente = fila.getFirst();
75
76     // Mostrar cliente atendido
77     System.out.println("Atendiendo a "
78         + cliente.getNombre()
79         + " con turno #"
80         + cliente.getTurno());
81
82     // Eliminar cliente atendido
83     fila.removeFirst();
84 }
85
86 // Método para mostrar la fila
87 public void mostrarFila() {
88
89     // Verificar si la fila está vacía
90     if (fila.isEmpty()) {
91
92         System.out.println(x: "No hay clientes en espera.");
93         return;
94     }
95 }
```



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE Elige un elemento.  
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
94     }
95
96     // Mostrar título
97     System.out.println(x: "\nFila de atencion:");
98
99     // Recorrer y mostrar clientes
100    for (Cliente cliente : fila) {
101
102        System.out.println("Turno #"
103            + cliente.getTurno()
104            + " - "
105            + cliente.getNombre());
106    }
107 }
108 }
109
110 // Clase principal
111 public class Ejercicio10 {
112
113     Run | Debug
114     public static void main(String[] args) {
115
116         // Crear objeto Scanner
117         Scanner sc = new Scanner(System.in);
118
119         // Crear objeto de la fila de atención
120         FilaAtencion fila = new FilaAtencion();
121
122         // Variable para el menú
123         int opcion;
124
125         // Ciclo principal
126         do {
127
128             // Mostrar menú
129             System.out.println(x: "\n===== FILA DE ATENCION =====");
130             System.out.println(x: "1. Agregar cliente");
131             System.out.println(x: "2. Atender cliente");
132             System.out.println(x: "3. Mostrar fila");
133             System.out.println(x: "4. Salir");
134
135             // Pedir opción
136             System.out.print(s: "Seleccione una opcion: ");
137             opcion = sc.nextInt();
138
139             // Limpiar buffer
140             sc.nextLine();
141
142             // Evaluar opción seleccionada
143             switch (opcion) {
144
145                 // Agregar cliente
146                 case 1:
147
148                     System.out.print(s: "Ingrese el nombre del cliente: ");
149                     String nombre = sc.nextLine();
150
151                     fila.agregarCliente(nombre);
152
153                     break;
```



```
159         break;
160
161         // Mostrar fila
162         case 3:
163
164             fila.mostrarFila();
165
166             break;
167
168         // Salir del programa
169         case 4:
170
171             System.out.println(x: "Saliendo...");
172             break;
173
174         // Opción inválida
175         default:
176
177             System.out.println(x: "Opcion invalida.");
178     }
179
180     // Repetir hasta elegir salir
181     } while (opcion != 4);
182
183     // Cerrar Scanner
184     sc.close();
185 }
186
187
188
```

### 10.3 Ejecución del Programa

```
===== FILA DE ATENCION =====
1. Agregar cliente
2. Atender cliente
3. Mostrar fila
4. Salir
Seleccione una opcion: 3
No hay clientes en espera.

===== FILA DE ATENCION =====
1. Agregar cliente
2. Atender cliente
3. Mostrar fila
4. Salir
Seleccione una opcion:
█
```



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE Elige un elemento.**  
**CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026**

---

